



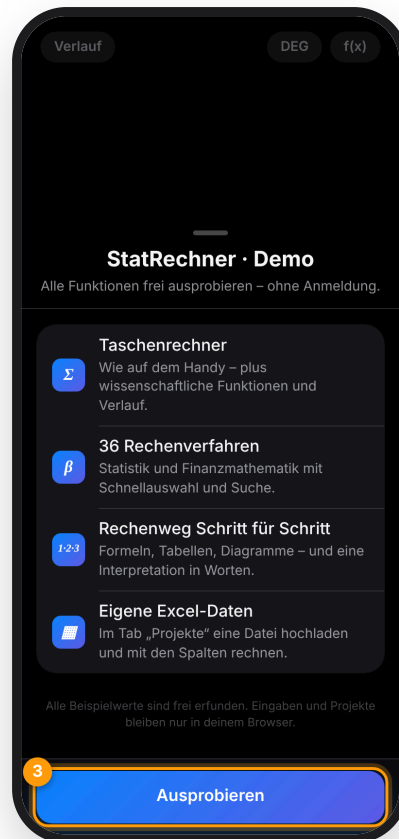
StatRechner

Kurzanleitung mit Klickstrecken

1 Start & als App speichern	2
2 Der Taschenrechner	3
3 Verfahren finden	4
4 Klickstrecke: Rechnen mit Rechenweg	5
5 Klickstrecke: Normalverteilung	6
6 Klickstrecke: Hypothesentest	7
7 Eigene Projekte mit Excel	8
8 Eingabe-Tipps	9
9 Alle Verfahren im Überblick	10

1 Start & als App speichern

Öffne den Link im Browser (Safari auf dem iPhone, Chrome auf Android).



Beim ersten Start erscheint eine kurze Übersicht – mit „Ausprobieren“ (3) geht es los.

iPhone (Safari)

- Unten auf **Teilen** tippen (Quadrat mit Pfeil)
- **„Zum Home-Bildschirm“** wählen
- **Hinzufügen** – fertig, der Rechner startet wie eine App

Android (Chrome)

- Oben rechts auf **⋮** tippen
- **„App installieren“** bzw. **„Zum Startbildschirm hinzufügen“**
- Bestätigen – das Icon liegt auf dem Startbildschirm

Gut zu wissen

- In der Demo ist jedes Verfahren mit Beispielwerten vorausgefüllt.
- Nach dem ersten Öffnen funktioniert der Rechner auch ohne Internet.

2 Der Taschenrechner

Der Tab **Rechner** funktioniert wie der Rechner auf deinem Handy – die ganze Rechnung bleibt sichtbar und das Ergebnis wird schon beim Tippen angezeigt.



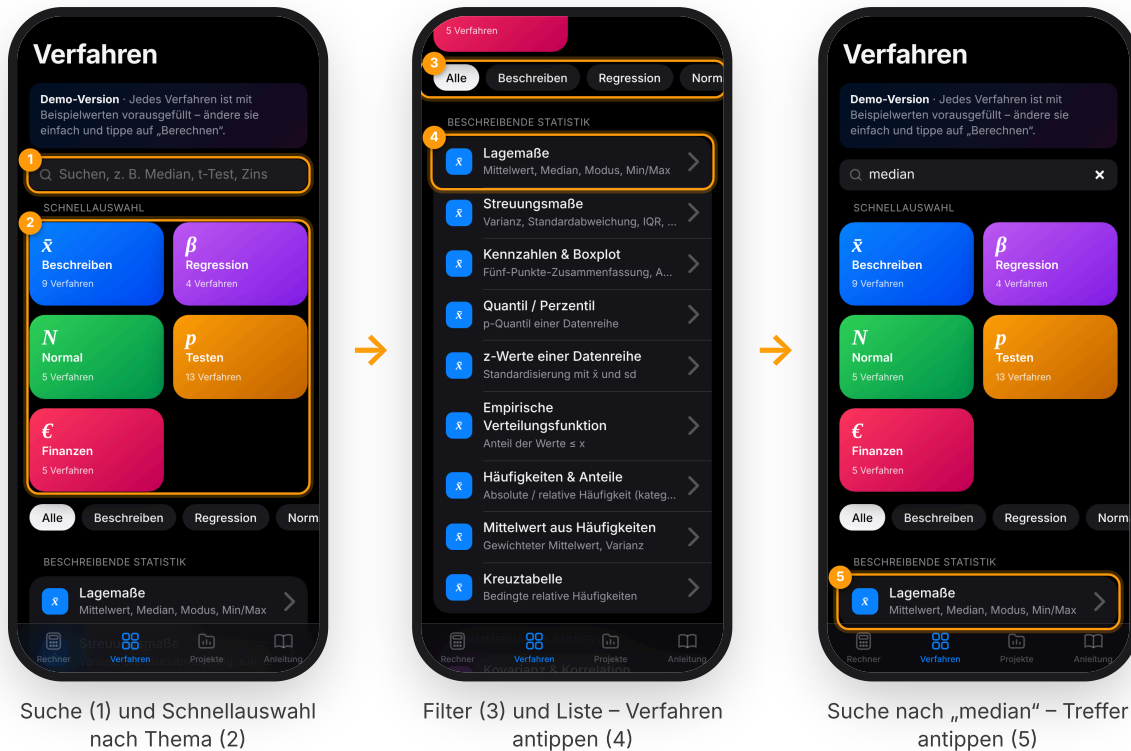
Normale Ansicht

Mit wissenschaftlichen
Funktionen

- 1 Anzeige:** oben die Rechnung, darunter das Ergebnis (grau = Vorschau). Antippen kopiert das Ergebnis.
- 2 Tasten:** Punkt- vor Strichrechnung wird beachtet. $\times$ löscht das letzte Zeichen, **AC** alles, $\pm$ wechselt das Vorzeichen.
- 3 Verlauf:** zeigt die letzten 30 Rechnungen. Ein Ergebnis antippen, um damit weiterzurechnen.
- 4 f(x):** blendet Klammern, Potenzen, Wurzel, sin/cos/tan, ln/log, π , e, n! und $1/x$ ein.
- 5 Funktionsleiste:** „Ans“ setzt das letzte Ergebnis ein. Beispiel: $200 + 10 \% = 220$.
- 6 DEG/RAD:** Winkel in Grad oder im Bogenmaß.

3 Verfahren finden

Im Tab **Verfahren** findest du alle Rechenverfahren – sortiert nach Themen.



- 1 Suche:** Stichwort eingeben, z. B. „Median“, „t-Test“, „Konfidenz“, „Zins“.
- 2 Schnellauswahl:** Eine Kachel antippen, um nur dieses Thema anzuzeigen.
- 3 Filter-Leiste:** schnell zwischen den Themen wechseln, „Alle“ zeigt alles.
- 4 Verfahren öffnen:** Zeile antippen. Mit „< Verfahren“ oben links geht es zurück.
- 5** Die Suche kennt auch Begriffe wie „Durchschnitt“, „Ausreißer“, „Signifikanz“.

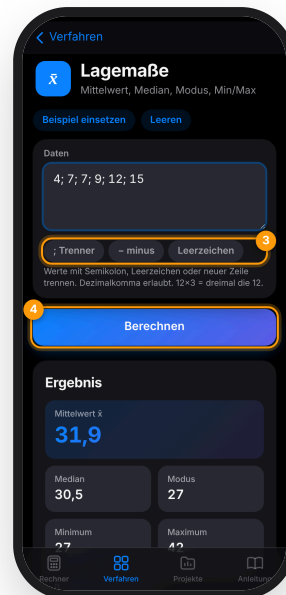
4

Klickstrecke: Rechnen mit Rechenweg

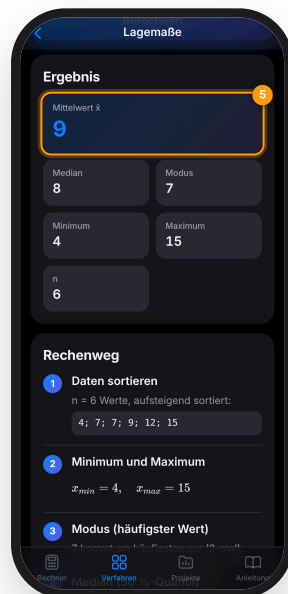
Jedes Verfahren funktioniert gleich: **Daten eingeben** → **Berechnen** → **Ergebnis und Rechenweg ablesen**. Beispiel: Lagemaße.



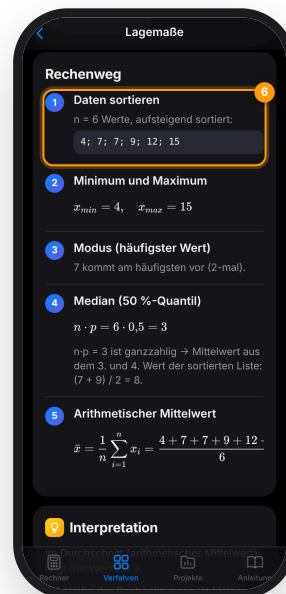
Daten ins Feld tippen (1) – oder „Beispiel einsetzen“ (2)



Hilfstasten für ; und – (3), dann „Berechnen“ (4)



Ergebnis (5) – antippen zum Kopieren



Darunter der komplette Rechenweg Schritt für Schritt (6)

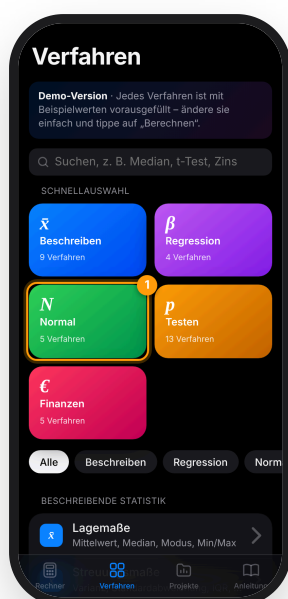
- 1 Eingabefeld antippen und Werte eintragen.
- 2 „Beispiel einsetzen“ zeigt, wie die Eingabe aussehen muss.
- 3 Werte mit Semikolon oder Leerzeichen trennen.

- 4 „Berechnen“ tippen.
- 5 Das wichtigste Ergebnis steht groß oben.
- 6 Rechenweg mit Formeln, Tabellen, Diagramm und Interpretation.

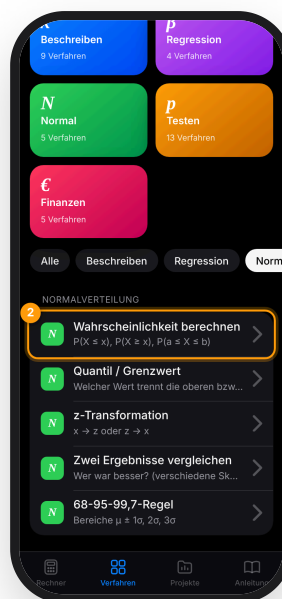
5

Klickstrecke: Normalverteilung

Aufgabe: Punkte sind normalverteilt mit $\mu = 60$ und $\sigma = 12$. Wie wahrscheinlich sind mindestens 75 Punkte?



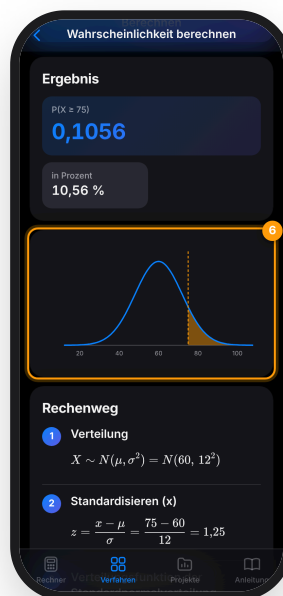
Kachel „Normal“ antippen (1)



„Wahrscheinlichkeit berechnen“ wählen (2)



μ und σ (3), „mindestens“ (4) und $x = 75$ (5) eingeben



Ergebnis mit Grafik: der orange Bereich ist die gesuchte Wahrscheinlichkeit (6)

Weitere Verfahren zur Normalverteilung

- **Quantil / Grenzwert:** „Welcher Wert wird nur von den obersten 5 % erreicht?“
- **z-Transformation, zwei Ergebnisse vergleichen** und die **68-95-99,7-Regel**

6 Klickstrecke: Hypothesentest

Beispiel: Unterscheiden sich die Mittelwerte zweier Gruppen? (Verfahren „Zwei Mittelwerte vergleichen“)

Zwei Mittelwerte vergleichen
t-Test & Permutationstest (unabhängig)

Beispiel einsetzen Leeren

Eingabe

Rohdaten eingeben

Daten Gruppe 1

14,2; 16,8; 13,5; 15,9; 17,1; 14,8;
16,0; 15,2; 13,9; 16,4

; Trenner - minus Leerzeichen

Werte mit Semikolon, Leerzeichen oder neuer Zeile trennen. Dezimalkomma erlaubt.

Daten Gruppe 2

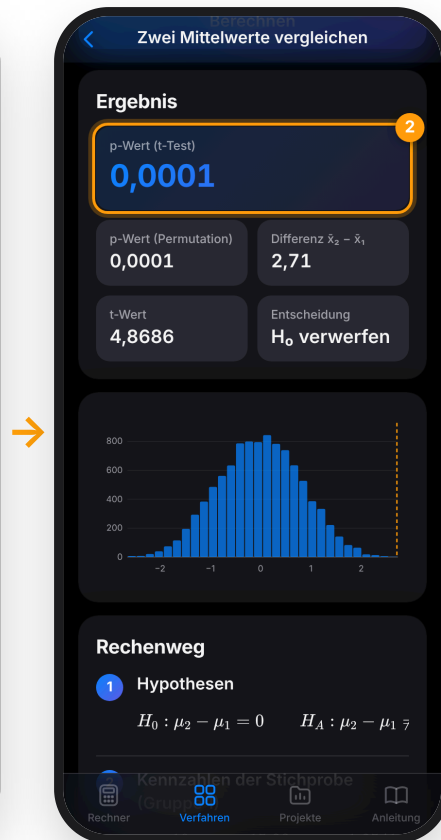
17,5; 18,9; 16,2; 19,4; 17,8; 18,1;
20,3; 16,9; 18,6; 17,2

; Trenner - minus Leerzeichen

Alternativhypothese $\mu_2 - \mu_1 \dots 0$

Rechner Verfahren Projekte Anleitung

Eingabeart wählen: Rohdaten oder Kennzahlen (1)



p-Wert und Kennzahlen (2), auch per Simulation

Zwei Mittelwerte vergleichen

8 Permutationstest (Simulation)

Unter H_0 spielt die Gruppenzugehörigkeit keine Rolle. Daher werden die Gruppen 10.000-mal zufällig neu gemischt und jeweils die Mittelwertdifferenz berechnet. Bei 0,01 % der Mischungen war die Differenz genauso groß oder größer – das ist der simulierte p-Wert.

9 Testentscheidung

$p = 0,0001 < \alpha = 0,05$

Der p-Wert ist kleiner als α : H_0 wird verworfen. Das Ergebnis ist statistisch signifikant zum Niveau 5 %.

Interpretation

Im Mittel liegt Gruppe 2 bei 18,09 und Gruppe 1 bei 15,38 – ein Unterschied von 2,71.

Der Unterschied ist signifikant ($p = 0,0001 < \alpha = 0,05$): Es gibt Hinweise auf einen echten Mittelwertunterschied in der Population.

Voraussetzung: unabhängige, zufällige Stichproben. Ein Kausalschluss ist nur bei

Rechner Verfahren Projekte Anleitung

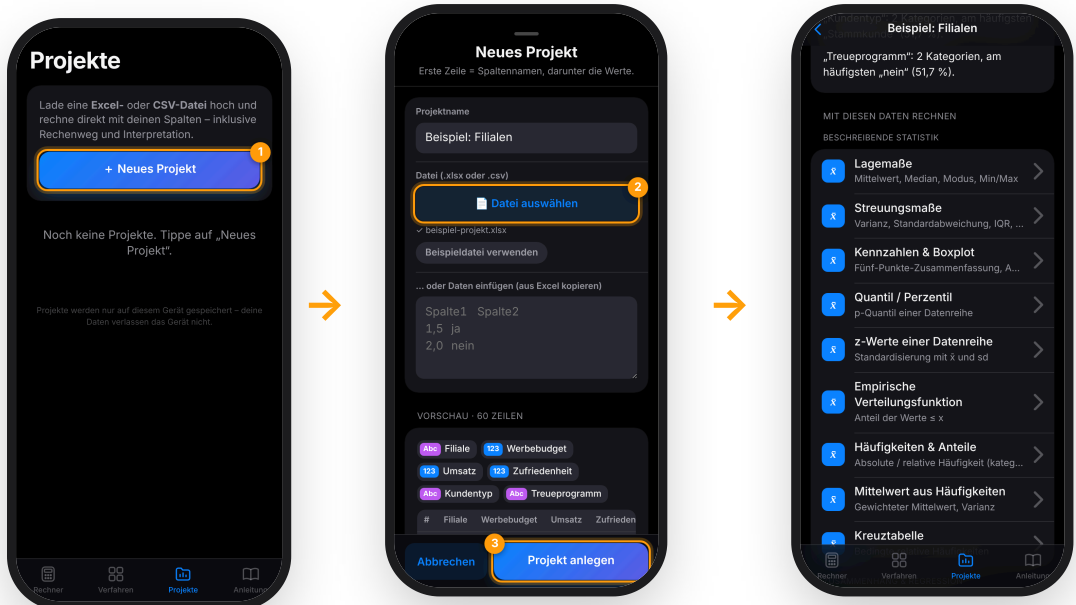
Am Ende steht die Testentscheidung in Worten (3)

So liest du einen Test

- **Hypothesen** stehen im ersten Schritt (H_0 und H_A).
- **p-Wert** $< \alpha \rightarrow H_0$ verwerfen, das Ergebnis ist signifikant.
- **p-Wert** $\geq \alpha \rightarrow H_0$ kann nicht verworfen werden (das ist kein Beweis für H_0).
- Ein- oder zweiseitig wählst du bei „Alternativhypothese“, α bei „Signifikanzniveau“.

Eigene Projekte mit Excel

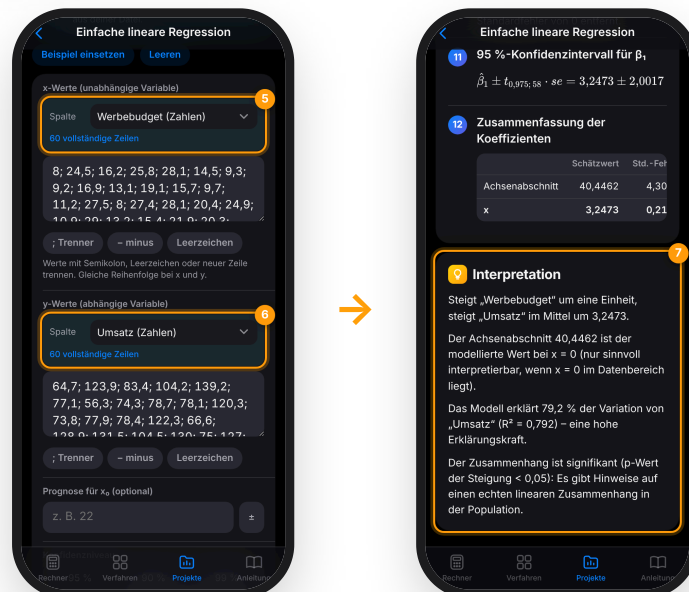
Im Tab **Projekte** lädst du eine Excel- oder CSV-Datei hoch und rechnest direkt mit deinen Spalten. Jedes Ergebnis endet mit einer **Interpretation** in Worten.



„Neues Projekt“ antippen (1)

Datei wählen (2), Vorschau prüfen, „Projekt anlegen“ (3)

Schnellanalyse ansehen, dann Verfahren wählen (4)



Spalten statt Zahlen auswählen (5, 6) – optional mit Filter

Ergebnis mit Interpretation, die deine Spaltennamen nennt (7)

Tipps

- Erste Zeile der Tabelle = Spaltennamen. Unterstützt: **.xlsx** und **.csv** (alte .xls bitte als .xlsx speichern).
- Auf dem Handy: Daten in Excel markieren, kopieren und ins Feld „Daten einfügen“ einsetzen.
- **Filter** (z. B. „nur wenn Filiale = Süd“) ermöglicht Gruppenvergleiche.
- Projekte bleiben nur auf deinem Gerät gespeichert.

8 Eingabe-Tipps

Zahlen eingeben

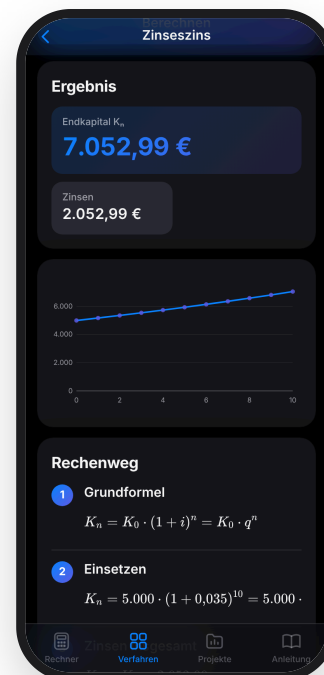
- Dezimalkomma: **2,5** (Punkt geht auch: 2.5)
- Listen trennen mit ; oder Leerzeichen oder neuer Zeile
- Wiederholungen: **12×3** = dreimal die 12
- Brüche: **1/3** · Prozent: **5 %** = 0,05
- Negative Zahlen: Taste **±** neben dem Feld

Tabellen (Kreuztabelle, χ^2 , ANOVA)

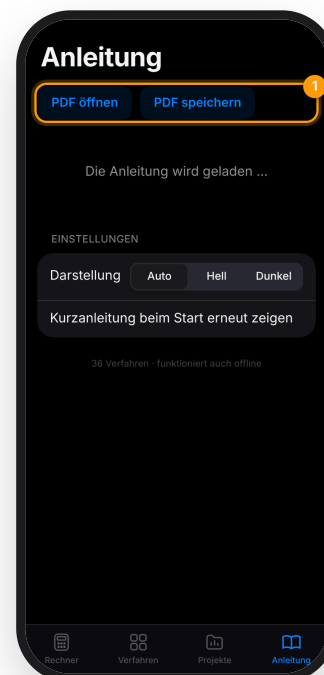
- Eine Zeile pro Gruppe/Ausprägung
- Werte in der Zeile mit Leerzeichen trennen
- Beispiel:
42 18
28 32

Praktisch

- Eingaben bleiben gespeichert, auch nach dem Schließen.
- Jede Ergebnis-Kachel antippen = Wert kopieren.
- Hell-/Dunkelmodus im Tab „Anleitung“.



Auch Finanzmathematik:
Zinseszins, Renten, Annuitäten,
Kapitalwert



Diese Anleitung jederzeit im Tab
„Anleitung“ – auch als PDF (1)

$\bar{x}$ Beschreibende Statistik

Lagemaße	Mittelwert, Median, Modus, Min/Max
Streuungsmaße	Varianz, Standardabweichung, IQR, Spannweite
Kennzahlen & Boxplot	Fünf-Punkte-Zusammenfassung, Ausreißer
Quantil / Perzentil	p-Quantil einer Datenreihe
z-Werte einer Datenreihe	Standardisierung mit $\bar{x}$ und sd
Empirische Verteilungsfunktion	Anteil der Werte $\leq x$
Häufigkeiten & Anteile	Absolute / relative Häufigkeit (kategorial)
Mittelwert aus Häufigkeiten	Gewichteter Mittelwert, Varianz
Kreuztabelle	Bedingte relative Häufigkeiten

β Zusammenhang & Regression

Kovarianz & Korrelation	Pearson r , Spearman, mit Rechentabelle
Einfache lineare Regression	Gerade, R^2 , Prognose, p-Werte
Multiple Regression	Bis zu 3 erklärende Variablen, Matrixformel
Regressionsgleichung einsetzen	Prognose aus Koeffizienten (z. B. aus einer Aufgabe)

N Normalverteilung

Wahrscheinlichkeit berechnen	$P(X \leq x)$, $P(X \geq x)$, $P(a \leq X \leq b)$
Quantil / Grenzwert	Welcher Wert trennt die oberen bzw. unteren x %?
z-Transformation	$x \rightarrow z$ oder $z \rightarrow x$
Zwei Ergebnisse vergleichen	Wer war besser? (verschiedene Skalen)
68-95-99,7-Regel	Bereiche $\mu \pm 1\sigma$, 2σ , 3σ

p Schätzen & Testen

Konfidenzintervall Mittelwert	Standardfehler, Faustregel $\pm 2 \cdot se$, t-Intervall
Konfidenzintervall Anteil	Anteil p mit Standardfehler
Bootstrap-Konfidenzintervall	Resampling (Ziehen mit Zurücklegen)
Test für einen Anteil	Binomialtest + Simulation
t-Test (eine Stichprobe)	Mittelwert gegen einen Sollwert μ_0
Zwei Mittelwerte vergleichen	t-Test & Permutationstest (unabhängig)
Zwei Anteile vergleichen	Differenz der Anteile, z-Test
χ^2 -Test Unabhängigkeit	Zusammenhang zweier kategorialer Merkmale
χ^2 -Anpassungstest	Passen Häufigkeiten zu erwarteten Anteilen?
Test auf Korrelation	$H_0: \rho = 0$
Regressionskoeffizient testen	Schätzwert & Standardfehler $\rightarrow t$, p , KI
Varianzanalyse (ANOVA)	Mittelwerte von mehreren Gruppen, F-Test
p-Wert & Testentscheidung	Signifikant oder nicht? Fehlerarten

€ Finanzmathematik

Zinseszins	Endwert, Barwert, Zinssatz oder Laufzeit
Unterjährige & stetige Verzinsung	Effektiver Jahreszins
Rentenrechnung	Regelmäßige Zahlungen: End- und Barwert
Annuitätendarlehen	Rate & Tilgungsplan
Kapitalwert & interner Zinsfuß	Investitionsrechnung mit Zahlungsreihe